W2 · Energieformen und Energieflüsse

Hilfsmittel: Taschenrechner und Regelheft · Bearbeitungszeit 15 Minuten · Rechnungen in deine Notizen.

Aufgabe 1 Solar-Gartenleuchte **3 P**

Tagsüber lädt eine kleine Solarzelle den Akku einer Gartenleuchte. Nachts leuchtet damit eine LED.

Nenne die beteiligten Energieformen am Tag und in der Nacht jeweils in der richtigen Reihenfolge. **Nenne** auch die Energieform, die bei jeder Umwandlung nebenbei entsteht. *(3 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Motor eines E-Bikes **2 P**

Der Motor eines E-Bikes bekommt in einer Sekunde $250\,\mathrm{J}$ elektrische Energie aus dem Akku und gibt $200\,\mathrm{J}$ als kinetische Energie an das Rad ab.

Skizziere ein Energieflussdiagramm mit passenden Pfeilbreiten und **berechne** den Wirkungsgrad η. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Einheiten **2 P**

$2{,}5\,\mathrm{MJ}$ in J, $750\,\mathrm{J}$ in kJ, $1{,}2\,\mathrm{kW}$ in W, $4\,\mathrm{min}$ in s

Berechne die Angaben in der jeweils genannten Einheit. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Gewächshaus in der Nacht **2 P**

Um 20 Uhr sind im Gewächshaus $12{,}0\,\mathrm{MJ}$ thermische Energie gespeichert. Bis 6 Uhr führt ein Heizlüfter $9{,}0\,\mathrm{MJ}$ zu, durch die Glasflächen gehen $14{,}5\,\mathrm{MJ}$ an die Umgebung. Es gilt $E_{Ende} = E_{Anfang} + \sum E_{in} - \sum E_{out}$.

Berechne die thermische Energie um 6 Uhr und **beschreibe**, was das für die Temperatur im Gewächshaus bedeutet. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Energie oder Leistung? **2 P**

Beurteile die beiden Aussagen: (1) „Eine Powerbank mit großer Leistung enthält viel Energie.“ (2) „Wer die Treppe schneller hochläuft, verrichtet mehr Arbeit.“ *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.